# 重庆驰宇机电维修有限公司
# “8·1”一般触电事故调查报告

2024年8月1日，重庆驰宇机电维修有限公司在进行变压器维修作业时，发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规之规定，成立了由区应急局牵头，区公安局、区总工会、区人力社保局、璧泉街道组成的重庆驰宇机电维修有限公司“8·1”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院参与事故调查工作。

事故调查组通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、技术鉴定和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题提出了事故防范及整改措施建议。

事故调查组认定，重庆驰宇机电维修有限公司“8·1”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故发生单位及相关单位概况

1. 重庆驰宇机电维修有限公司（以下简称“驰宇公司”），

成立日期：2016年12月6日，统一社会信用代码：91500227MA5U8W5Q9L，公司类型：有限责任公司，注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道284号3-19。经营范围：许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备研发；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；金属门窗工程施工；体育场地设施工程施工；销售、维修及保养：机电设备、水电设备、制冷设备、机械设备、厨房设备、工程机械；钢结构安装；机电设备、机械设备的租赁；园林绿化工程设计及施工；销售：钢材、管材、汽车配件、建筑材料、化工产品（不含危险化学品、易燃易爆品及剧毒品）、玻璃制品、塑料制品、橡胶制品、电子产品（不含电子出版物）、计算机软件、针织纺品、日用百货、家用电器、五金工具、办公用品、厨房用品、装饰材料、水暖材料、照明材料、电气设备、电子元器件、节能控制装置、办公自动化设备及器材、仪器仪表、电线电缆、金属管件、防腐保温材料、水泥制品、通讯器材（不含卫星电视广播地面接收设施）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可从事经营活动）。法定代表人、安全生产第一责任人吴*。公司取得有营业执照等证照。

2. 重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司（以下简称大茂伟瑞柯公司），成立日期：2015年12月9日，统一社会信用代码：

91500227MA5U3YJ97G，公司类型：有限责任公司（法人独资）（外商投资企业投资），注册地址：重庆市璧山区青杠街道统一路1号。经营范围： 照明灯具、机动车用打蜡机、充气机、吸尘器、空气滤清器、千斤顶、工具箱、芳香器、雨刮器、车镜、水箱、注塑件及其配件、工模机具、新型平板显示器的制造、加工；销售自产产品；车灯研发、车灯设计；企业管理服务；从事货物及技术进出口业务。（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）公司取得有营业执照等证照。

（二）事故发生经过

2024年8月1日下午16时55分，大茂伟瑞柯公司电工李*巡视10KV高压变配电室时，发现5号变压器低压侧铜排有发热，螺丝有烧火现象，绝缘材料熔化，需紧急维修。李*通知设施维修主管罗**，罗**协调17时30分对5号变压器停电检修，并通知驰宇公司项目经理易*安排维修人员到公司进行维修。

17时23分，驰宇公司维修电工许**、杨**到达大茂伟瑞柯公司，进入10KV高压变配电室准备进行变压器维修工作。大茂伟瑞柯公司李*、赵**按照公司停电操作规程，配合许**对5号变压器高压侧电源进行了断电。经验电确认5号干式变压器高、低压端无电，驰宇公司维修电工许**进入5号干式变压器内部对铜排进行拆卸作业，李*、杨**、罗**、赵**4人协助照明、传递工具等辅助工作。约18时40分，赵**突然发现许**停止了操作、没动了，意识到许**触电了，赵**并大声呼喊断电，许**向后倒

向地面。罗**立即拨打了120急救电话，并通知了大茂伟瑞柯安全管理人员和部门经理，杨**、赵**、李*立即轮流对许**进行了心肺复苏急救，约18时58分，120急救车到达现场，对许**开展了急救，并将许**拉往璧山区人民医院进行抢救，后经医院抢救无效许**死亡。

（三）事故现场情况

事故发生地点为重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司10KV配电室内的5号干式变压器，高压侧10KV，低压侧380V。现场勘查时，10KV配电室5号变压器防护门处于关闭状态，现场无残留血迹，无残留物，变压器已投入运行。经停电后，对内部电气元器件及铜排等进行了现场勘查，干式变压器外壳防护罩外形尺寸长×宽×高为2000x1500x2200mm，变压器防护罩长边，前后均设置有两个宽650mm防护门，700mm的固定屏护，变压器顶至防护罩顶净空高950mm左右，低压侧N铜排距外壳400mm左右。（见下图1、图2）



图1 事故变压器



图2 变压器正面防护门，温控器

配电室有安全操作规程、高压一次接线图，均上墙管理，现场有绝缘靴、绝缘手套、验电笔和接地线设施均在有效检定周期内（见图3）。现场作业区域狭窄，作业面较小，作业场所灯具损坏，照明不足，作业处环境温度高达60～70℃。变压器温控器通电时，温控器仪表显示红色字体，经现场验证，对二楼低压配电室2AL1开关柜引出线断开空开后，该温控器断电，温控器仪表不显示。死者许海贵触电的位置为温控器背面接线端子裸露部分，接线端子有严重放电烧蚀（见图4、5、6），温控器电源从二楼低压配电室2AL1开关柜引出，电压为220V。



图3　绝缘手套绝缘靴

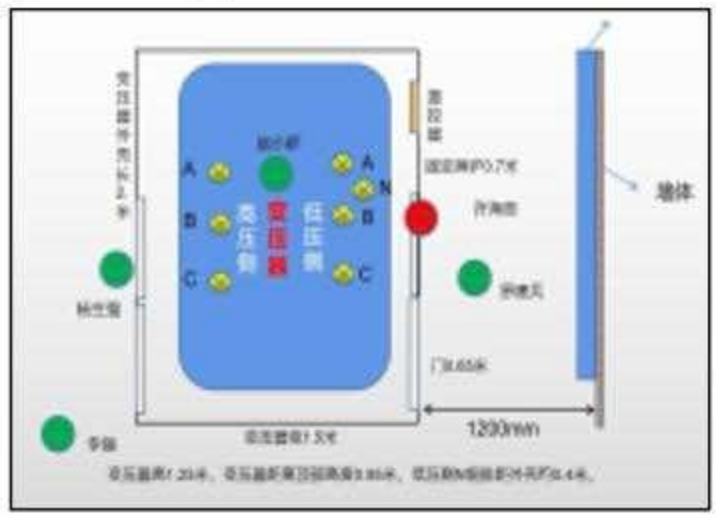



图4　事故平面位置



图5　温控器接线端子

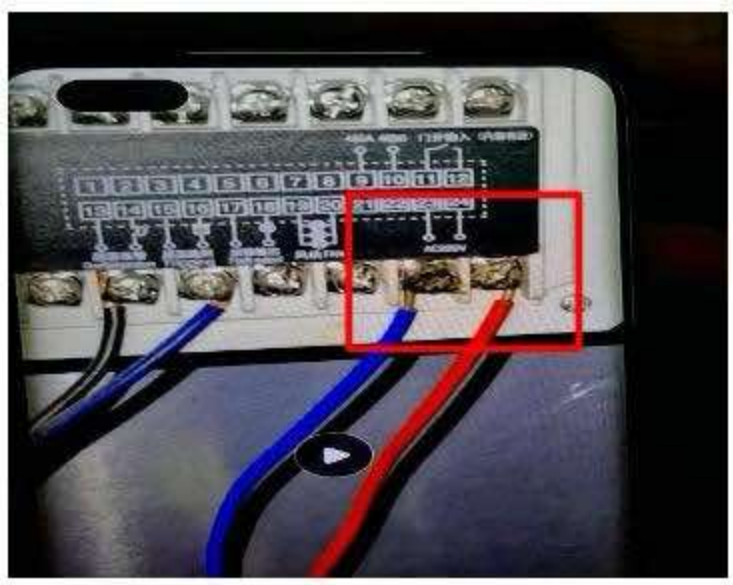


图6　变压器内温控器接线

## （四）人员伤亡情况

许**，男，*族，*岁，身份证号：******，户籍地址：云南省*****，系重庆驰宇机电维修有限公司维修电工。

## 二、事故应急处置及评估情况

2024年8月1日18时40分许事故发生后，现场人员罗**、杨**、赵**、李*分别立即拨打120急救电话、轮流进行心肺复苏、通知公司管理人员，18时58分，120急救车到达现场，对许**开展了急救，19时将许**拉往璧山区人民医院进行抢救，后经医院抢救无效许**死亡。重庆驰宇机电维修有限公司及时向相关单位报告该起事故，并立即组织人员进行善后处置工作，本次事故无次生事故发生，善后处理有序开展，死者家（亲）属情绪以及社会秩序稳定，未造成社会不良影响。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因

重庆驰宇机电维修有限公司电工许**，维修作业时未穿戴绝缘防护手套，未断开变压器温控器电源，作业时右手触及变压器内部温控器接线端子，造成身体触电，是导致此次事故的直接原因。

### （二）间接原因

1. 作业前未进行安全技术交底和风险识别。维护维修人员对供电系统不熟悉，不清楚5号干式变压器停电后，仍从2号干式变压器低压开关柜向5号变压器温控器供电，维修人员作业前未进行风险识别，未采取有效的安全防控措施，盲目进行维修作业；变压器停电后，未仔细观察、未对变压器的带电设施进行有效验

电，未及时发现变压器内部温控器未断电。

2. 未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。驰宇公司向许**等员工发放了工作服劳动防护用品，针对电工特殊作业，未见绝缘靴、绝缘手套等劳动保护用品发放记录；大茂伟瑞柯车灯公司提供了绝缘手套等劳动防护用品，许**等作业人员在电路检修作业时未使用绝缘手套等劳动防护用品。

3. 变压器内维修作业空间狭窄，拆卸、安装铜排螺栓螺母较困难，变压器铜排与温控器接线端子的距离较近，作业人员手臂极易触及温控器接线端；事故当天气温高，同时维修作业时干式变压器温度较高（约60～70℃），且作业时间1小时左右，许**身体出汗水较多且汗水含盐，身体电阻值降低，触电后，通过心脏的电流较大。

4. 未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度。

**四、有关责任单位存在的主要问题**

重庆驰宇机电维修有限公司企业主体责任不落实，主要表现为：未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**

（一）建议免于追究刑事责任的人员

许**，重庆驰宇机电维修有限公司工人，违规在未使用绝缘手套等劳动防护用品、未进行风险识别的情况下进行变压器维修作业，发生触电，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌重大责任事故罪。鉴于许**在本次事故中已死亡，建议免于追究刑事责任。

（三）对有关企业和人员处理建议

1. 重庆驰宇机电维修有限公司。重庆驰宇机电维修有限公司未健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]、第四十五条[2]之规定，对本次事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[3]之规定，建议对其行政处罚。

2. 吴*。女，*岁，*族，群众，重庆驰宇机电维修有限公司法定代表人、生产安全第一责任人。在生产经营活动中未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

2 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

3 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]之规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]之规定，建议对其行政处罚。

## 六、事故防范和整改措施

为深刻汲取本次事故教训，提高安全管理水平，达到教育从业人员和管理者自身的目的，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故特点，提出以下防范措施建议：

（一）完善相关制度。重庆驰宇机电维修有限公司及重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司对于变配电站内停、送电作业和检维修作业，必须按照GB26860-2011《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》规定，开据停、送电倒闸操作票及工作票；修订、补充及完善变配电站管理、运行、检查、维护、维修等管理制度，并严格认真执行，对现交叉供电进行整改，同一设备由同一电源供电。

（二）生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。重庆驰宇机电维修有限公司及重庆大茂伟瑞柯车灯

4《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

有限公司要为公司员工配齐相关劳动防护用品。一是配备齐全变配电站电力安全工器具，如绝缘手套、绝缘鞋、试电笔、接地线、高压绝缘棒、绝缘胶垫、安全帽、无线测温枪、警示带及各种安全警告牌等，并存放于防尘柜中或防尘包装袋中。二是定期对电力安全工器具进行检测和校验，确保完好、有效、适时可用。

（三）强化对从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识。重庆驰宇机电维修有限公司及重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司要加强对从业人员的安全生产培训教育，确保从业人员对作业涉及的工作内容情况全面掌握并能进行风险识别，全面掌握变配电站高、低压供电系统情况，绘制变配电站高压一次供电系统图和低压供电系统图且悬挂于变配电站内，对从事变配电站管理、运行、检查、维护、维修等人员进行培训；电气作业人员必须经培训合格，持有效操作证上岗。

（四）完善变配电站设施设备及相关标识。重庆大茂伟瑞柯车灯有限公司要及时对变配电站内损坏的照明灯进行更换或维修，确保站内照度符合GB50034-2013《建筑照明设计标准》的要求；变配电站内高压开关柜柜前、柜后应统一编号，更换高、低压开关柜柜前、柜后地面上敷设的厚度低于6mm的配电站专用绝缘胶垫；变配电站内低压开关柜内进、出线电缆应悬挂标识牌（应标明：序号、起点、止点、电缆型号及规格），变配电站内低压开关柜内低压出线供电开关应标明控制对象标识。

（五）隐患排查。对所有高风险岗位、作业再次进行风险评

估、隐患排查，对排查出的隐患要采取行之有效的技术、管理措施予以消除。同时要加大对作业现场的安全巡查，及时发现并制止员工的违章行为，避免类似事故的再次发生。

重庆驰宇机电维修有限公司

“8·1”一般触电事故调查组

2025 年 6 月 5 日